信创小程序接口文档

Websocket 连接说明

1、连接说明

- 请求地址 `127.0.0.1`
- 内容格式 `JSON`
- 字符编码 `UTF-8`

2、连接格式

```
ws://127.0.0.1:<端口>/?cid=<连接ID>&timestamp=<当前时间戳>&token=<令牌>
```

连接地址示例

```
ws://127.0.0.1:20080/?cid=1&timestamp=1755505484&token=3046022100d1a1cc00ce7741926926e04c10e797f61d9be44735c259a8d62981a0c30908580221008b14a3340cb957c4c18d707da2a55e06d998408627e1f8e77b100fab044e983c
```

3、连接端口

- 小程序中间件默认端口为 20080
- 小程序服务端口由中间件返回，包含两个端口
  - `port` 文本消息传输端口
  - `dataPort` 媒体数据传输端口，该端口通常传输二进制数据

4、令牌生成

- 令牌为连接 ID 和时间戳字符串的国密 SM2 签名
- 签名前的原始数据格式 `${cid},${timestamp}`
  - cid 为连接 ID，`number` 类型，多个连接不可共用同一 ID
  - timestamp 为以秒为单位的当前系统时间戳
- 令牌有效期为 24 小时

Java 生成令牌示例

```java
import org.bouncycastle.crypto.CryptoException;
import org.bouncycastle.crypto.params.ECDomainParameters;
import org.bouncycastle.crypto.params.ECPrivateKeyParameters;
import org.bouncycastle.crypto.signers.SM2Signer;
import org.bouncycastle.math.ec.ECPoint;
import org.bouncycastle.math.ec.custom.gm.SM2P256V1Curve;
import org.bouncycastle.util.encoders.Hex;
import java.math.BigInteger;

public class Main {
    private static final SM2P256V1Curve SM2_CURVE = new SM2P256V1Curve();
    private final static BigInteger SM2_ECC_GX = new BigInteger("32C4AE2C1F1981195F9904466A39C9948FE30BBFF2660BE1715A4589334C74C7", 16);
    private final static BigInteger SM2_ECC_GY = new BigInteger("BC3736A2F4F6779C59BDCEE36B692153D0A9877CC62A474002DF32E52139F0A0", 16);
    private static final ECPoint G_POINT = SM2_CURVE.createPoint(SM2_ECC_GX, SM2_ECC_GY);
    private static final ECDomainParameters DOMAIN_PARAMETERS = new ECDomainParameters(SM2_CURVE, G_POINT, SM2_CURVE.getOrder(), SM2_CURVE.getCofactor());

    public static void main(String[] args) {
        String key = "国密SM2私钥";
        ECPrivateKeyParameters privateKey = stringToPrivateKey(key);

        long cid = 1, time = 1745741357;
        String message = String.format("%1$d,%2$d", cid, time);

        try {
            byte[] data = sign(privateKey, message.getBytes());
            String token = bytesToHex(data);
            System.out.println(token);
        } catch (CryptoException e) {
            e.printStackTrace();
        }
    }

    private static String bytesToHex(byte[] data) {
        StringBuilder result = new StringBuilder();
        for (byte b : data) {
            result.append(String.format("%02X", b));
        }
        return result.toString();
    }

    private static ECPrivateKeyParameters stringToPrivateKey(String hex) {
```

```java
        byte[] data = Hex.decode(hex);
        BigInteger bn = new BigInteger(1, data);
        return new ECPrivateKeyParameters(bn, DOMAIN_PARAMETERS);
    }

    private static byte[] sign(ECPrivateKeyParameters privateKey, byte[] message) throws CryptoException {
        SM2Signer signer = new SM2Signer();
        signer.init(true, privateKey);
        signer.update(message, 0, message.length);
        return signer.generateSignature();
    }
}
```

5、请求报文格式

```json
{
    "rid": 0,
    "func": "AxApp_Test",
    "data": {}
}
```

格式说明

字段名称	中文名称	必须项	数据类型	备注
rid	请求 ID	Y	number	用于区分不同的请求，不可复用
func	接口名称	Y	string	
data	接口调用参数	Y	object	包含调用该接口所需的参数

6、响应报文格式

状态成功

```json
{
    "rid": 0,
    "code": 0,
    "data": {},
    "state": true
}
```

格式说明

字段名称	中文名称	必须项	数据类型	备注
rid	请求 ID	Y	number	发送请求报文时包含的 rid 参数
code	错误码	Y	number	固定为 0
data	结果数据	Y	object	接口调用结果数据
state	调用状态	Y	boolean	固定为 true

状态失败

```
{
    "rid": 0,
    "code": 1,
    "data": {
        "message": "fails"
    },
    "state": false
}
```

格式说明

字段名称	中文名称	必须项	数据类型	备注
rid	请求 ID	Y	number	发送请求报文时包含的 rid 参数
code	错误码	Y	number	
data	结果数据	Y	object	接口调用结果数据
data.message	错误信息	N	string	
state	调用状态	Y	boolean	固定为 false

中间件文件传输

1、临时文件上传

- 请求方法 `POST`
- 请求内容类型 `multipart/form-data`
- 响应数据类型 `JSON Array`

```
http://127.0.0.1:20080/upload/?cid=<连接ID>&timestamp=<当前时间戳>&token=<令牌>
```

连接地址示例

```
http://127.0.0.1:20080/upload/?cid=15&timestamp=1756179594&token=3046022100b473095b36c1b8253c91aa90abab9232a82e7c023acf61e56f459386d82bb8d3022100e7f15f65a0063f04a1caa0daf246d8c2fec82aea292ed36ea1ba9dfec5161d26
```

HTTP 响应数据示例

```
["000024746037000d"] // 文件缓存路径列表
```

2、数据文件上传

- 请求方法 `POST`
- 请求内容类型 `multipart/form-data`
- 响应数据类型 `String`

```
http://127.0.0.1:20080/upload/?cid=<连接ID>&timestamp=<当前时间戳>&token=<令牌>&dir=data&singleFile=1&useOriginalName=1&overwrite=1
```

连接地址示例

```
http://127.0.0.1:20080/upload/?cid=15&timestamp=1756179594&token=3046022100b473095b36c1b8253c91aa90abab9232a82e7c023acf61e56f459386d82bb8d3022100e7f15f65a0063f04a1caa0daf246d8c2fec82aea292ed36ea1ba9dfec5161d26&dir=data&singleFile=1&useOriginalName=1&overwrite=1
```

单文件模式下 HTTP 响应数据示例

```
test.png
```

多文件模式下 HTTP 响应数据示例

```
[
    "test1.png",
    "test2.png",
    "test3.png"
]
```

URL 查询参数说明

参数名	可选值	缺省时的默认值	说明	备注
dir	`data`	`temp`	设置该参数后，这份文件将存入小程序的 `data` 目录下	
singleFile	`true` / `1`	`false`	启用该参数后，将采用单文件保存模式，该模式下小程序响应数据为文件名字符串；若未启用，将采用多文件保存模式，该模式下小程序响应数据为 JSON 数组	仅 `dir=data` 模式下支持该参数
useOriginalName	`true` / `1`	`false`	启用该参数后，将使用请求中的原始文件名作为保存到 `data` 目录时的文件名；若未启用，小程序将为保存的文件生成随机名字	仅 `dir=data` 模式下支持该参数
overwrite	`true` / `1`	`false`	启用该参数时，如果 `data` 目录下存在同名文件，将直接覆盖原有文件；若未启用，将保留原始文件，并响应 500 错误	仅 `dir=data` 模式下支持该参数

3、文件下载

- 请求方法 `GET`
- 支持的响应数据类型
  - HTML 文件 `text/html`
  - TXT 文件 `text/plain`
  - CSS 文件 `text/css`
  - JS 文件 `application/javascript`
  - PNG 文件 `image/png`
  - JPG 文件 `image/jpeg`
  - WEBP 文件 `image/webp`
  - MP4 文件 `video/mp4`
  - WEBM 文件 `video/webm`
  - 其他文件 `application/octet-stream`

```
http://127.0.0.1:20080/<文件路径>/?cid=<连接ID>&timestamp=<当前时间戳>&token=<令牌>
```

连接地址示例

```
http://127.0.0.1:20080/./AxRecord/20250826093141.mp4?cid=15&timestamp=1756179594&token=3046022100b473095b36c1b8253c91aa90abab9232a82e7c023acf61e56f459386d82bb8d3022100e7f15f65a0063f04a1caa0daf246d8c2fec82aea292ed36ea1ba9dfec5161d26
```

中间件接口说明

1、启动小程序服务（AxApp_Start）

请求参数

```
{
    "rid": 608906,
    "func": "AxApp_Start",
    "data": {
        "module": "AxPwdKey"
    }
}
```

参数说明

字段名称	中文名称	必须项	数据类型	备注
module	小程序模块名	Y	string	

响应参数（成功）

```
{
    "rid": 608906,
    "code": 0,
    "data": {
        "sid": 26779104327,
        "port": 1094,
        "dataPort": 1093
    },
    "state": true
}
```

参数说明

字段名称	中文名称	必须项	数据类型	备注
sid	服务 ID	Y	number	小程序服务 ID，用于控制小程序服务进程

字段名称	中文名称	必须项	数据类型	备注
port	消息端口	Y	number	文本消息传输端口
dataPort	数据端口	Y	number	媒体数据传输端口，该端口通常传输二进制数据

响应参数（失败）

状态失败

2、关闭小程序服务（AxApp_Close）

请求参数

```
{
    "rid": 608906,
    "func": "AxApp_Close",
    "data": {
        "sid": 26779104327
    }
}
```

参数说明

字段名称	中文名称	必须项	数据类型	备注
sid	服务 ID	Y	number	小程序服务 ID，由 AxApp_Start 接口返回

响应参数（成功）

状态成功

响应参数（失败）

状态失败

3、存储键值数据（AxApp_Store）

请求参数

```
{
    "rid": 608906,
```

```
    "func": "AxApp_Store",
    "data": {
        "storage": "test",
        "name": "key",
        "value": "data"
    }
}
```

参数说明

字段名称	中文名称	必须项	数据类型	备注
storage	数据库名称	Y	string	若指定名称数据库不存在则创建新数据库，中间件默认创建 `global` 名称数据库
name	键值对名称	Y	string	
vlaue	键值对数据	Y	string	

响应参数（成功）

状态成功

响应参数（失败）

状态失败

4、获取键值数据（AxApp_Load）

请求参数

```
{
    "rid": 608906,
    "func": "AxApp_Load",
    "data": {
        "storage": "test",
        "name": "key"
    }
}
```

参数说明

字段名称	中文名称	必须项	数据类型	备注
storage	数据库名称	Y	string	若指定名称数据库不存在则创建新数据库，中间件默认创建 `global` 名称数据库
name	键值对名称	Y	string	

响应参数（成功）

```
{
    "rid": 608906,
    "code": 0,
    "data": {
        "value": "data"
    },
    "state": true
}
```

参数说明

字段名称	中文名称	必须项	数据类型	备注
value	键值对数据	Y	string	

响应参数（失败）

状态失败

5、删除键值数据（AxApp_Delete）

请求参数

```
{
    "rid": 608906,
    "func": "AxApp_Delete",
    "data": {
        "storage": "test",
        "name": "key"
    }
}
```

参数说明

字段名称	中文名称	必须项	数据类型	备注
storage	数据库名称	Y	string	若指定名称数据库不存在则创建新数据库，中间件默认创建 `global` 名称数据库
name	键值对名称	Y	string	

响应参数（成功）

状态成功

响应参数（失败）

状态失败

6、获取站点信息（AxApp_SiteInfo）

请求参数

```
{
    "rid": 608906,
    "func": "AxApp_SiteInfo",
    "data": {}
}
```

响应参数（成功）

```
{
    "rid": 608906,
    "code": 0,
    "data": {
        "cpuId": "220F9000FFFB8B17",
        "machineName": "uos-PC",
        "network": {
            "currentIp": "10.9.3.235",
            "currentMac": "1C834186052D",
            "adapters": [
                {
                    "name": "enp2s0",
                    "mac": "1C834186052D",
                    "running": true,
                    "ipList": [
                        "10.9.3.235",
                        "fe80::da3f:9163:b1d7:69fc"
                    ]
```

```
                },
                {
                    "name": "lo",
                    "mac": "000000000000",
                    "running": true,
                    "ipList": [
                        "127.0.0.1",
                        "::1"
                    ]
                }
            ]
        },
        "hardDisk": [
            {
                "devicePath": "/dev/nvme0n1p5",
                "serialNumber": "YMA1256KA2325005H7",
                "mounts": [
                    "/"
                ]
            },
            {
                "devicePath": "/dev/nvme0n1p2",
                "serialNumber": "YMA1256KA2325005H7",
                "mounts": [
                    "/boot"
                ]
            },
            {
                "devicePath": "/dev/nvme0n1p1",
                "serialNumber": "YMA1256KA2325005H7",
                "mounts": [
                    "/boot/efi"
                ]
            },
            {
                "devicePath": "/dev/nvme0n1p4",
                "serialNumber": "YMA1256KA2325005H7",
                "mounts": [
                    "/recovery"
                ]
            },
            {
                "devicePath": "/dev/sda1",
                "serialNumber": "Z3MR37PNS",
                "mounts": [
                    "/data",
                    "/var",
                    "/root",
                    "/home",
```

```
                        "/opt"
                    ]
                }
            ]
        },
        "state": true
    }
```

参数说明

字段名称	中文名称	必须项	数据类型	备注
cpuId	CPU 序列号	Y	string	
machineName	主机名称	Y	string	
network	网络信息	Y	object	
network.currentIp	当前联网 IP 地址	Y	string	
network.currentMac	当前联网 MAC 地址	Y	string	
network.adapters	网络适配器列表	Y	array	
network.adapters.name	网络适配器名称	Y	string	
network.adapters.mac	网络适配器 MAC 地址	Y	string	
network.adapters.running	网络适配器是否启用	Y	boolean	
network.adapters.ipList	网络适配器 IP 地址列表	Y	array	
hardDisk	硬盘信息	Y	array	
hardDisk.devicePath	硬盘设备文件名	Y	string	
hardDisk.serialNumber	硬盘序列号	Y	string	
hardDisk.mounts	硬盘挂载目录列表	Y	array	

响应参数（失败）

状态失败

JavaScript 生成终端规范示例

```javascript
async function getSiteInfo() {
    const result = await app.request("AxApp_SiteInfo", {})

    if (result.state) {
        const cpuId = result.data.cpuId
        const currIp = result.data.network.currentIp
        const currMac = result.data.network.currentMac
        const machineName = result.data.machineName

```

```
        let serialNum = ""
        for (const i of result.data.hardDisk) {
            for (const mount of i.mounts) {
                // 使用根目录所在盘作为系统盘，也可使用其他目录
                if (mount === "/") {
                    serialNum = i.serialNumber
                    break
                }
            }
            if (serialNum.length > 0) {
                break
            }
        }

        const siteInfo = `PC;IIP=NA;IPORT=NA;LIP=${currIp};MAC=${currMac};HD=${serialNum};PCN=${machineName};CPU=${cpuId}`
        console.success(`获取操作站点信息成功: ${siteInfo}`)
    } else {
        console.error(`获取操作站点信息失败: ${result.data.message}`)
    }
}
```

7、导出日志（AxApp_ExportLogs）

请求参数

```
{
    "rid": 608906,
    "func": "AxApp_ExportLogs",
    "data": {}
}
```

响应参数（成功）

```
{
    "rid": 608906,
    "code": 0,
    "data": {
        "path": "./logs.zip"
    },
    "state": true
}
```

参数说明

字段名称	中文名称	必须项	数据类型	备注
path	日志导出地址	Y	string	

响应参数（失败）

状态失败

JavaScript 下载日志示例

```
async function getLogs() {
    const result = await app.request("AxApp_ExportLogs", {})

    if (result.state) {
        console.success("获取日志成功")
        const url = `http://127.0.0.1:20080/${result.data.path}?cid=43&timestamp=1756105465&token=304502201cd298335dd21c4e2e5db1ca8568425da9762456eb8fd7671d0f915126fb4a95022100aa638341b2e1d8ba2793d330a5e144437747d470fb67fd181da5d2a719463b2b`
        const response = await fetch(url, {
            method: "GET",
            cache: "no-cache"
        })
        const data = await response.blob()

        const elem = document.createElement("a")
        elem.href = window.URL.createObjectURL(data)
        elem.download = "logs.zip"
        elem.style.display = "none"

        document.body.appendChild(elem)
        elem.click()
        document.body.removeChild(elem)
        window.URL.revokeObjectURL(elem.href)
    } else {
        console.error(`获取日志失败: ${result.data.message}`)
    }
}
```

8、获取版本号（AxApp_Version）

请求参数

```
{
    "rid": 608906,
```

```
    "func": "AxApp_Version",
    "data": {}
}
```

响应参数（成功）

```
{
    "rid": 608906,
    "code": 0,
    "data": {
        "version": "1.0.0.0",
        "services": [
            {
                "name": "uni_drv",
                "file": "unidrv",
                "description": "小程序设备服务",
                "version": "1.0.0.0"
            },
            {
                "name": "uni_svr",
                "file": "unisvr",
                "description": "小程序组件服务",
                "version": "1.0.0.0"
            },
            {
                "name": "uni_mgr",
                "file": "unimgr",
                "description": "小程序服务管理中间件",
                "version": "1.0.0.0"
            },
            {
                "name": "uni_tool",
                "file": "unitool",
                "description": "小程序命令行工具",
                "version": "1.0.0.0"
            }
        ],
        "modules": [
            {
                "name": "AxPic",
                "file": "AxPic.zip",
                "description": "影像扫描模块",
                "version": "1.0.0.0"
            },
            {
                "name": "AxSign",
                "file": "AxSign.zip",
                "description": "无纸化签字模块",
```

```
43                  "version": "1.0.0.0"
44              },
45              {
46                  "name": "AxRecord",
47                  "file": "AxRecord.zip",
48                  "description": "双录模块",
49                  "version": "1.0.0.0"
50              },
51              {
52                  "name": "AxPwdKey",
53                  "file": "AxPwdKey.zip",
54                  "description": "密码键盘模块",
55                  "version": "1.0.0.0"
56              },
57              {
58                  "name": "AxFile",
59                  "file": "AxFile.zip",
60                  "description": "文件传输模块",
61                  "version": "1.0.0.0"
62              },
63              {
64                  "name": "AxCard",
65                  "file": "AxCard.zip",
66                  "description": "二代证读卡模块",
67                  "version": "1.0.0.0"
68              }
69          ],
70          "plugins": [
71              {
72                  "name": "frame_rate_converter",
73                  "file": "libframe_rate_converter.so",
74                  "description": "视频帧率转换插件",
75                  "version": "1.0.0.0"
76              },
77              {
78                  "name": "color_converter",
79                  "file": "libcolor_converter.so",
80                  "description": "图像色彩空间转换插件",
81                  "version": "1.0.0.0"
82              },
83              {
84                  "name": "h264_encoder",
85                  "file": "libh264_encoder.so",
86                  "description": "H264 视频编码插件",
87                  "version": "1.0.0.0"
88              }
89          ],
90          "drivers": [
91              {
```

```
                    "name": "joyu_pwdkey",
                    "file": "libjoyu_pwdkey.so",
                    "description": "捷宇密码键盘驱动模块",
                    "version": "1.0.0.0"
                },
                {
                    "name": "tablet",
                    "file": "libtablet.so",
                    "description": "手写板屏幕驱动模块",
                    "version": "1.0.0.0"
                },
                {
                    "name": "centerm_idcard",
                    "file": "libcenterm_idcard.so",
                    "description": "升腾读卡器驱动模块",
                    "version": "1.0.0.0"
                }
            ]
        },
        "state": true
    }
```

参数说明

字段名称	中文名称	必须项	数据类型	备注
version	小程序版本号	Y	string	
services	应用版本信息	Y	array	
services.name	应用名称	Y	string	
services.file	应用文件名	Y	string	
services.description	应用描述	Y	string	
services.version	应用版本号	Y	string	
modules	组件模块版本信息	Y	array	
modules.name	组件模块名称	Y	string	
modules.file	组件模块文件名	Y	string	
modules.description	组件模块描述	Y	string	
modules.version	组件模块版本号	Y	string	
plugins	插件版本信息	Y	array	
plugins.name	插件名称	Y	string	
plugins.file	插件文件名	Y	string	
plugins.description	插件描述	Y	string	
plugins.version	插件版本号	Y	string	

字段名称	中文名称	必须项	数据类型	备注
drivers	设备模块版本信息	Y	array	
drivers.name	设备模块名称	Y	string	
drivers.file	设备模块文件名	Y	string	
drivers.description	设备模块描述	Y	string	
drivers.version	设备模块版本号	Y	string	

响应参数（失败）

状态失败

文件模块

模块名 `AxFile`

1、上传文件（AxFile_Upload）

请求参数

```
{
    "rid": 608906,
    "func": "AxFile_Upload",
    "data": {
        "id": 123,
        "url": "http://localhost/upload",
        "file": "./test.txt",
        "forms": [
            {
                "name": "key-1",
                "value": "form-data",
                "type": "string"
            }
        ],
        "cookies": [
            {
                "name": "key-1",
                "content": "123456"
            },
            {
                "name": "key-2",
                "content": "abcdef"
            },
            {
                "name": "test",
```

```
                    "content": "hello"
                }
            ]
        }
    }
```

参数说明

字段名称	中文名称	必须项	数据类型	备注
id	上传任务标识 ID	Y	number	用于区分不同的上传任务
url	上传地址	Y	string	
file	本地文件路径	N	string	若该项配置则启用标准上传模式，若该项未配置并且 forms 中配置了 `file` 类型字段则启用表单上传模式
forms	表单信息	N	array	
forms.name	表单字段名称	Y	string	
forms.value	表单字段值	Y	string	
forms.type	表单字段类型	Y	string	详见 表单字段类型
cookies	Cookie 信息	N	array	
cookies.name	Cookie 名称	Y	string	
cookies.content	Cookie 内容	Y	string	

响应参数（成功）

```
{
    "rid": 608906,
    "code": 0,
    "data": {
        "id": 123,
        "httpCode": 200,
        "message": "success"
    },
    "state": true
}
```

参数说明

字段名称	中文名称	必须项	数据类型	备注
id	上传任务标识 ID	Y	number	用于区分不同的上传任务
httpCode	HTTP 状态码	Y	number	
message	服务器响应消息	Y	string	

响应参数（失败）

状态失败

上传进度事件（AxFile_UploadProg）

```
{
    "event": "AxFile_UploadProg",
    "data": {
        "id": 123,
        "current": 2768,
        "total": 2768,
        "ratio": 100,
        "speed": 2768,
        "utime": 1755678844,
        "rtime": 0
    }
}
```

参数说明

字段名称	中文名称	必须项	数据类型	备注
id	上传任务标识 ID	Y	number	用于区分不同的上传任务
current	当前已上传数据	Y	number	单位：字节
total	总数据	Y	number	单位：字节
ratio	上传进度	Y	number	0 -> 100
speed	当前上传速度	Y	number	单位：bytes/s
utime	已用时间	Y	number	单位：秒
rtime	预估剩余时间	Y	number	单位：秒

2、下载文件（AxFile_Download）

请求参数

```json
{
    "rid": 608906,
    "func": "AxFile_Download",
    "data": {
        "id": 123,
        "url": "http://localhost/file/test.txt",
        "file": "./test.txt",
        ”isCache“: false,
        "forms": [
            {
                "name": "key-1",
                "value": "form-data",
                "type": "string"
            }
        ],
        "cookies": [
            {
                "name": "key-1",
                "content": "123456"
            },
            {
                "name": "key-2",
                "content": "abcdef"
            },
            {
                "name": "test",
                "content": "hello"
            }
        ]
    }
}
```

参数说明

字段名称	中文名称	必须项	数据类型	备注
id	下载任务标识 ID	Y	number	
url	下载地址	Y	string	
file	本地保存文件路径	N	string	若该项配置则保存下载数据到指定文件，若该项未配置则保存下载数据到响应消息
isCache	是否使用缓存数据	Y	boolean	若该项为 true 并且指定本地文件保存路径文件已存在，则跳过下载步骤
forms	表单信息	N	array	

字段名称	中文名称	必须项	数据类型	备注
forms.name	表单字段名称	Y	string	
forms.value	表单字段值	Y	string	
forms.type	表单字段类型	Y	string	详见 表单字段类型
cookies	Cookie 信息	N	array	
cookies.name	Cookie 名称	Y	string	
cookies.content	Cookie 内容	Y	string	

响应参数（成功）

```
{
    "rid": 608906,
    "code": 0,
    "data": {
        "id": 123,
        "httpCode": 200,
        "useCache": false,
        "message": "success"
    },
    "state": true
}
```

参数说明

字段名称	中文名称	必须项	数据类型	备注
id	下载任务标识 ID	Y	number	用于区分不同的上传任务
httpCode	HTTP 状态码	Y	number	
useCache	是否为缓存数据	Y	boolean	
message	服务器响应消息	Y	string	

响应参数（失败）

状态失败

下载进度事件（AxFile_DownloadProg）

```json
{
    "event": "AxFile_DownloadProg",
    "data": {
        "id": 123,
        "current": 2768,
        "total": 2768,
        "ratio": 100,
        "speed": 2768,
        "utime": 1755678844,
        "rtime": 0
    }
}
```

参数说明

字段名称	中文名称	必须项	数据类型	备注
id	下载任务标识 ID	Y	number	用于区分不同的下载任务
current	当前已下载数据	Y	number	单位：字节
total	总数据	Y	number	单位：字节
ratio	下载进度	Y	number	0 -> 100
speed	当前下载速度	Y	number	单位：bytes/s
utime	已用时间	Y	number	单位：秒
rtime	预估剩余时间	Y	number	单位：秒

读卡模块

模块名 `AxCard`

1、获取已支持的设备列表（AxCard_DeviceList）

请求参数

```json
{
    "rid": 608906,
    "func": "AxCard_DeviceList",
    "data": {}
}
```

响应参数（成功）

```json
{
    "rid": 608906,
```

```
    "code": 0,
    "data": {
        "devices": [
            {
                "name": "升腾读卡设备",
                "driver": "centerm"
            }
        ]
    },
    "state": true
}
```

参数说明

字段名称	中文名称	必须项	数据类型	备注
devices	设备列表	Y	array	
devices.name	设备名称	Y	string	
devices.driver	设备驱动类别	Y	string	

响应参数（失败）

状态失败

2、获取证件信息（AxCard_Read）

请求参数

```
{
    "rid": 608906,
    "func": "AxCard_Read",
    "data": {
        "driver": "centerm"
    }
}
```

参数说明

字段名称	中文名称	必须项	数据类型	备注
driver	设备驱动类别	Y	string	

响应参数（成功）

```
{
    "rid": 608906,
    "code": 0,
    "data": {
        "name": "张三",
        "chnName": "张三",
        "sex": "男",
        "nationCode": "",
        "ethnicity": "汉",
        "birthday": "2021.05.26",
        "idNumber": "3521XXXXXXXXXXXXXX",
        "address": "XX省XX市XX区XX路XXX号",
        "signatory": "XX市公安局",
        "govCode": "",
        "passNumber": "",
        "validFrom": "2021.05.26",
        "validUntil": "2021.05.26",
        "cardType": "",
        "relatedItem": "",
        "version": "",
        "image": "",
        "signTimes": 0,
        "gtCardType": 0,
        "gtNationCode": 156,
        "gtEthnicity": 1,
        "gtSex": 1,
    },
    "state": true
}
```


参数说明

字段名称	中文名称	必须项	数据类型	备注
name	姓名	Y	string	外国人永久居留证该字段为英文姓名（二代证、港澳台居民居住证、外国人永久居留证）
chnName	中文姓名	Y	string	部分证件该字段为空字符串（二代证、港澳台居民居住证、外国人永久居留证）
sex	性别	Y	string	例：男（二代证、港澳台居民居住证、外国人永久居留证）
nationCode	国籍代码	Y	string	例：USA（外国人永久居留证）
ethnicity	民族	Y	string	例：汉（二代证）

字段名称	中文名称	必须项	数据类型	备注
birthday	出生日期	Y	string	日期格式：yyyy.mm.dd（二代证、港澳台居民居住证、外国人永久居留证）
idNumber	身份证号码	Y	string	（二代证、港澳台居民居住证、外国人永久居留证）
address	住址	Y	string	（二代证、港澳台居民居住证）
signatory	签发机关	Y	string	（二代证、港澳台居民居住证、外国人永久居留证 2023）
govCode	受理机关代码	Y	string	（外国人永久居留证 2017）
passNumber	通行证号码	Y	string	（港澳台居民居住证）
validFrom	有效起始日期	Y	string	日期格式：yyyy.mm.dd（二代证、港澳台居民居住证、外国人永久居留证）
validUntil	有效结束日期	Y	string	日期格式：yyyy.mm.dd（二代证、港澳台居民居住证、外国人永久居留证）
cardType	证件类型标识	Y	string	港澳台居民居住证：J，外国人永久居留证 2017：I，外国人永久居留证 2023：Y（港澳台居民居住证、外国人永久居留证）
relatedItem	既往版本外国人永久居留证件号码关联项	Y	string	（外国人永久居留证 2023）
version	证件版本号	Y	string	（外国人永久居留证 2017）
image	图像数据	Y	string	BASE64 编码头像图片数据
signTimes	签发/换证次数	Y	number	（港澳台居民居住证、外国人永久居留证 2023）
gtCardType	证件类别（柜台）	Y	number	对应字典值（二代证、港澳台居民居住证、外国人永久居留证）
gtNationCode	国籍代码（柜台）	Y	number	对应字典值（二代证、港澳台居民居住证、外国人永久居留证）
gtEthnicity	民族代码（柜台）	Y	number	对应字典值（二代证）
gtSex	性别（柜台）	Y	number	对应字典值（二代证、港澳台居民居住证、外国人永久居留证）

响应参数（失败）

状态失败

密码键盘模块

模块名 `AxPwdKey`

1、获取已支持的设备列表（AxPwdKey_DeviceList）

请求参数

```
{
    "rid": 608906,
    "func": "AxPwdKey_DeviceList",
    "data": {}
}
```

响应参数（成功）

```
{
    "rid": 608906,
    "code": 0,
    "data": {
        "devices": [
            {
                "name": "捷宇密码键盘设备",
                "driver": "joyu"
            }
        ]
    },
    "state": true
}
```

参数说明

字段名称	中文名称	必须项	数据类型	备注
devices	设备列表	Y	array	
devices.name	设备名称	Y	string	
devices.driver	设备驱动类别	Y	string	

响应参数（失败）

状态失败

2、获取密码输入（AxPwdKey_Read）

请求参数

```
{
    "rid": 608906,
    "func": "AxPwdKey_Read",
    "data": {
        "driver": "joyu",
        "tip": "请输入6位交易密码",
        "voice": "请输入密码",
        "pem": "-----BEGIN PUBLIC KEY-----
\nMFkwEwYHKoZIzj0CAQYIKoEcz1UBgi0DQgAErlJHKhyDRIvs1cW3YfB3zZ0IwTe/\n8Cba2
drDSro0flRVolxi/thtKtp0bwUaJSuPd7FHoIY8q4zc6Ls86rUlzQ==\n-----END PUBLIC
KEY-----"
    }
}
```

参数说明

字段名称	中文名称	必须项	数据类型	备注
driver	设备驱动类别	Y	string	
tip	屏幕密码输入提示	N	string	仅受支持的设备有效
voice	密码键盘提示语音	N	string	仅受支持的设备有效
pem	国密 SM2 公钥	Y	string	PEM 格式，用于输入结果加密

响应参数（成功）

```
{
    "rid": 608906,
    "code": 0,
    "data": {
        "cipher":
"MG8CIAPImGacTGlfXQozV0Ym4gzBLasjO8r0B+Eqj3PHGj4DAiEAtwrI+PMEofjMeE1dBAh3
/JA3GDesXRyMryXhFWapKGUEIE00/g+KGS1qbsuQaw6Z4rVS+F/fTm9tbuZHUn5jkAljBAalZ
Jei4AE="
    },
    "state": true
}
```

参数说明

字段名称	中文名称	必须项	数据类型	备注
cipher	输入结果密文	Y	string	

响应参数（失败）

状态失败

密码长度变更事件（AxPwdKey_KeyLen）

```
{
    "event": "AxPwdKey_KeyLen",
    "data": {
        "length": 6
    }
}
```

参数说明

字段名称	中文名称	必须项	数据类型	备注
length	当前密码长度	Y	number	

Java 解密输入结果密文示例

```
import org.bouncycastle.asn1.ASN1InputStream;
import org.bouncycastle.asn1.ASN1Integer;
import org.bouncycastle.asn1.ASN1OctetString;
import org.bouncycastle.asn1.ASN1Sequence;
import org.bouncycastle.asn1.gm.GMNamedCurves;
import org.bouncycastle.asn1.x9.X9ECParameters;
import org.bouncycastle.crypto.CryptoException;
import org.bouncycastle.crypto.InvalidCipherTextException;
import org.bouncycastle.crypto.engines.SM2Engine;
import org.bouncycastle.crypto.params.ECDomainParameters;
import org.bouncycastle.crypto.params.ECPrivateKeyParameters;
import org.bouncycastle.math.ec.ECPoint;
import org.bouncycastle.math.ec.custom.gm.SM2P256V1Curve;
import org.bouncycastle.util.encoders.Base64;
import org.bouncycastle.util.encoders.Hex;

import java.io.IOException;
import java.math.BigInteger;

public class Main {
    private static final String SM2_NAMED_CURVE = "sm2p256v1";
```

```java
    private static final X9ECParameters X9_EC_PARAMETERS = GMNamedCurves.getByName(SM2_NAMED_CURVE);
    private static final SM2P256V1Curve SM2_CURVE = new SM2P256V1Curve();
    private final static BigInteger SM2_ECC_GX = new BigInteger("32C4AE2C1F1981195F9904466A39C9948FE30BBFF2660BE1715A4589334C74C7", 16);
    private final static BigInteger SM2_ECC_GY = new BigInteger("BC3736A2F4F6779C59BDCEE36B692153D0A9877CC62A474002DF32E52139F0A0", 16);
    private static final ECPoint G_POINT = SM2_CURVE.createPoint(SM2_ECC_GX, SM2_ECC_GY);
    private static final ECDomainParameters DOMAIN_PARAMETERS = new ECDomainParameters(SM2_CURVE, G_POINT, SM2_CURVE.getOrder(), SM2_CURVE.getCofactor());

    public static void main(String[] args) {
        String key = "国密SM2私钥";
        String cipherText = "输入结果密文";
        ECPrivateKeyParameters privateKey = stringToPrivateKey(key);

        try {
            byte[] rawData = decodeASN1CipherData(Base64.decode(cipherText));
            byte[] plainData = decrypt(privateKey, rawData);
            String plainText = new String(plainData);
            System.out.println(plainText);
        } catch (CryptoException | IOException e) {
            e.printStackTrace();
        }
    }

    private static ECPrivateKeyParameters stringToPrivateKey(String hex) {
        byte[] data = Hex.decode(hex);
        BigInteger bn = new BigInteger(1, data);
        return new ECPrivateKeyParameters(bn, DOMAIN_PARAMETERS);
    }

    private static byte[] decodeASN1CipherData(byte[] data) throws IOException {
        try (ASN1InputStream inputStream = new ASN1InputStream(data)) {
            ASN1Sequence sequence = (ASN1Sequence) inputStream.readObject();
            BigInteger x = ASN1Integer.getInstance(sequence.getObjectAt(0)).getPositiveValue();
            BigInteger y = ASN1Integer.getInstance(sequence.getObjectAt(1)).getPositiveValue();
            byte[] c1 = X9_EC_PARAMETERS.getCurve().validatePoint(x, y).getEncoded(false);
```

```java
            byte[] c3 = ((ASN1OctetString) sequence.getObjectAt(2)).getOctets();
            byte[] c2 = ((ASN1OctetString) sequence.getObjectAt(3)).getOctets();

            byte[] decodeData = new byte[c1.length + c2.length + c3.length];
            System.arraycopy(c1, 0, decodeData, 0, c1.length);
            System.arraycopy(c3, 0, decodeData, c1.length, c3.length);
            System.arraycopy(c2, 0, decodeData, c1.length + c3.length, c2.length);
            return decodeData;
        }
    }

    private static byte[] decrypt(ECPrivateKeyParameters privateKeyParameters, byte[] cipherData) throws InvalidCipherTextException {
        SM2Engine engine = new SM2Engine(SM2Engine.Mode.C1C3C2);
        engine.init(false, privateKeyParameters);
        return engine.processBlock(cipherData, 0, cipherData.length);
    }
}
```

3、关闭密码键盘设备（AxPwdKey_Close）

请求参数

```json
{
    "rid": 608906,
    "func": "AxPwdKey_Close",
    "data": {}
}
```

响应参数（成功）

状态成功

响应参数（失败）

状态失败

录像模块

模块名 `AxRecord`

🌟 媒体数据获取地址

视频数据

```
ws://127.0.0.1:${dataPort}/video/?cid=${cid}&timestamp=${timestamp}&token=${token}
```

数据格式 `H264`
封装格式 `FMP4`

音频数据

```
ws://127.0.0.1:${dataPort}/audio/?cid=${cid}&timestamp=${timestamp}&token=${token}
```

- 数据格式 `Signed 16bit PCM`
- 音频采样率 `16000`
- 声道数 `1`

1、获取设备列表（AxRec_GetDeviceList）

请求参数

```
{
    "rid": 608906,
    "func": "AxRec_GetDeviceList",
    "data": {}
}
```

响应参数（成功）

```
{
    "rid": 608906,
    "code": 0,
    "data": {
        "video": [
            {
                "id": 0,
                "name": "Centerm Camera1: Centerm Camera",
                "deviceId": "/dev/video0"
            },
            {
                "id": 1,
                "name": "Centerm Camera3: Centerm Camera",
                "deviceId": "/dev/video2"
```

```
            },
            {
                "id": 2,
                "name": "Centerm Camera2: Centerm Camera",
                "deviceId": "/dev/video4"
            }
        ],
        "audio": [
            {
                "id": 0,
                "name": "Centerm Camera3, USB Audio",
                "deviceId": "dsnoop:CARD=Camera3,DEV=0"
            },
            {
                "id": 1,
                "name": "Centerm Camera2, USB Audio",
                "deviceId": "dsnoop:CARD=Camera2,DEV=0"
            }
        ],
        "default": {
            "camera0": 2,
            "camera1": 1,
            "microphone": 0,
            "picMode": "pic-in-pic"
        }
    },
    "state": true
}
```

参数说明

字段名称	中文名称	必须项	数据类型	备注
video	视频设备列表	Y	array	
video.id	视频设备 ID	Y	number	
video.name	视频设备名称	Y	string	
video.deviceId	视频设备硬件 ID	Y	string	
audio	音频设备列表	Y	array	
audio.id	音频设备 ID	Y	number	
audio.name	音频设备名称	Y	string	
audio.deviceId	音频设备硬件 ID	Y	string	
default	默认设备信息	Y	object	
default.camera0	默认摄像头 1 设备 ID	Y	number	
default.camera1	默认摄像头 2 设备 ID	Y	number	

字段名称	中文名称	必须项	数据类型	备注
default.microphone	默认麦克风设备 ID	Y	number	
default.picMode	默认录制画面模式	Y	string	详见 录制画面模式

响应参数（失败）

状态失败

2、开始预览（AxRec_StartPrev）

请求参数

```
{
    "rid": 608906,
    "func": "AxRec_StartPrev",
    "data": {
        "camera0": 2,
        "camera1": 1,
        "microphone": 0,
        "width": 640,
        "height": 480,
        "picMode": "pic-in-pic",
        "fps": 15,
        "bitrate": 256000,
        "audioCb": {
            "sampleRate": 16000,
            "format": "PCM_S16",
            "channels": 1
        }
    }
}
```

参数说明

字段名称	中文名称	必须项	数据类型	备注
camera0	摄像头 1 设备 ID	Y	number	配置为 -1 启用仅音频录制模式
camera1	摄像头 2 设备 ID	N	number	
microphone	麦克风设备 ID	Y	number	

字段名称	中文名称	必须项	数据类型	备注
width	摄像头画面宽度	Y	number	
height	摄像头画面高度	Y	number	
picMode	录制画面模式	Y	string	详见 录制画面模式
fps	视频录制帧率	Y	number	过低的录制帧率将导致视频画面卡顿，过高的录制帧率将导致视频文件过大
bitrate	视频录制比特率	Y	number	过低的录制比特率将导致视频画面模糊，过高的录制比特率将导致视频文件过大
audioCb	音频数据回调参数	N	object	
audioCb.sampleRate	音频回调采样率	Y	number	
audioCb.format	音频回调格式	Y	string	详见 音频回调数据格式
audioCb.channels	音频回调声道数	Y	number	

响应参数（成功）

状态成功

响应参数（失败）

状态失败

媒体设备调用异常事件（AxRec_ErrorCode）

```
{
    "event": "AxRec_ErrorCode",
    "data": {
        "code": 1,
    }
}
```

参数说明

字段名称	中文名称	必须项	数据类型	备注
code	错误码	Y	number	

3、结束预览（AxRec_StopPrev）

请求参数

```
{
    "rid": 608906,
    "func": "AxRec_StopPrev",
    "data": {}
}
```

响应参数（成功）

状态成功

响应参数（失败）

状态失败

4、开始录制（AxRec_StartRec）

请求参数

```
{
    "rid": 608906,
    "func": "AxRec_StartRec",
    "data": {
        "startTime": 1755769566,
        "watermark": "./logo.png"
    }
}
```

参数说明

字段名称	中文名称	必须项	数据类型	备注
startTime	视频开始时间戳	N	number	单位：秒
watermark	视频水印图片路径	N	string	

响应参数（成功）

```
{
    "rid": 608906,
    "code": 0,
    "data": {
        "file": "./AxRecord/20250821174615.mp4"
    },
    "state": true
}
```

参数说明

字段名称	中文名称	必须项	数据类型	备注
file	录制文件保存路径	Y	string	

响应参数（失败）

状态失败

5、暂停录制（AxRec_PauseRec）

请求参数

```
{
    "rid": 608906,
    "func": "AxRec_PauseRec",
    "data": {}
}
```

响应参数（成功）

状态成功

响应参数（失败）

状态失败

6、恢复录制（AxRec_ResumeRec）

请求参数

```
{
    "rid": 608906,
    "func": "AxRec_ResumeRec",
```

```
    "data": {}
}
```

响应参数（成功）

状态成功

响应参数（失败）

状态失败

7、结束录制（AxRec_StopRec）

请求参数

```
{
    "rid": 608906,
    "func": "AxRec_StopRec",
    "data": {}
}
```

响应参数（成功）

```
{
    "rid": 608906,
    "code": 0,
    "data": {
        "hash": "523833faeae4a53058de22a86fc968a7eb30969d"
    },
    "state": true
}
```

参数说明

字段名称	中文名称	必须项	数据类型	备注
hash	录制文件 SHA-1 校验值	Y	string	

响应参数（失败）

状态失败

8、开始音频录制（AxRec_StartAudioRec）

请求参数

```
{
    "rid": 608906,
    "func": "AxRec_StartAudioRec",
    "data": {}
}
```

响应参数（成功）

```
{
    "rid": 608906,
    "code": 0,
    "data": {
        "file": "./AxRecord/20250822142204.pcm"
    },
    "state": true
}
```

参数说明

字段名称	中文名称	必须项	数据类型	备注
file	音频文件保存路径	Y	string	

响应参数（失败）

状态失败

9、结束音频录制（AxRec_StopAudioRec）

请求参数

```
{
    "rid": 608906,
    "func": "AxRec_StopAudioRec",
    "data": {}
}
```

响应参数（成功）

状态成功

响应参数（失败）

状态失败

影像扫描模块

模块名 `AxPic`

🌟 视频数据获取地址

视频数据

```
ws://127.0.0.1:${dataPort}/video/?cid=${cid}&timestamp=${timestamp}&token=${token}
```

数据格式 `H264`
封装格式 `FMP4`

1、初始化影像扫描（AxPic_Open）

请求参数

```
{
    "rid": 608906,
    "func": "AxPic_Open",
    "data": {
        "ywqqid": "567890",
        "gyh": "123",
        "khh": "00000000000001",
        "khmc": "张珊珊",
        "zjlb": "sfz",
        "zjbh": "350XXXXXXXXXXXXXXX",
        "noCamera": false,
        "cookies": [
            {
                "name": "test",
                "content": "abcdefg"
            }
        ]
    }
}
```

参数说明

字段名称	中文名称	必须项	数据类型	备注
ywqqid	业务请求 ID	Y	string	
gyh	柜员号	Y	string	
khh	客户号	N	string	客户号与三要素二者必须至少配置其一
khmc	客户名称	N	string	客户号与三要素二者必须至少配置其一
zjlb	证件类别	N	string	客户号与三要素二者必须至少配置其一
zjbh	证件编号	N	string	客户号与三要素二者必须至少配置其一
noCamera	无摄像头模式	Y	boolean	
cookies	Cookie 信息	N	array	
cookies.name	Cookie 名称	Y	string	
cookies.content	Cookie 内容	Y	string	

响应参数（成功）

状态成功

响应参数（失败）

状态失败

2、利旧图片数据（AxPic_SetReuseOldData）

请求参数

```
{
    "rid": 608906,
    "func": "AxPic_SetReuseOldData",
    "data": {
        "mtime": 180,
        "yxlxs": [
            "101",
            "102",
            "103"
        ]
    }
}
```

参数说明

字段名称	中文名称	必须项	数据类型	备注
mtime	利旧时间	Y	number	单位：分钟
yxlxs	影像类型列表	Y	array	

响应参数（成功）

状态成功

响应参数（失败）

状态失败

3、获取摄像头列表（AxPic_GetCameraList）

请求参数

```
{
    "rid": 608906,
    "func": "AxPic_GetCameraList",
    "data": {}
}
```

响应参数（成功）

```
{
    "rid": 608906,
    "code": 0,
    "data": {
        "cameras": [
            {
                "id": 0,
                "name": "Centerm Camera1: Centerm Camera",
                "deviceId": "/dev/video0"
            },
            {
                "id": 1,
                "name": "Centerm Camera3: Centerm Camera",
                "deviceId": "/dev/video2"
            },
            {
                "id": 2,
                "name": "Centerm Camera2: Centerm Camera",
                "deviceId": "/dev/video4"
```

```
                }
            ]
        },
        "state": true
    }
```

参数说明

字段名称	中文名称	必须项	数据类型	备注
cameras	摄像头设备列表	Y	array	
cameras.id	摄像头设备 ID	Y	number	
cameras.name	摄像头设备名称	Y	string	
cameras.deviceId	摄像头设备硬件 ID	Y	string	

响应参数（失败）

状态失败

4、切换摄像头画面（AxPic_ChangeCamera）

请求参数

```
{
    "rid": 608906,
    "func": "AxPic_ChangeCamera",
    "data": {
        "id": 0,
        "maxWidth": 1280,
        "maxHeight": 720
    }
}
```

参数说明

字段名称	中文名称	必须项	数据类型	备注
id	摄像头设备 ID	Y	number	
maxWidth	最大画面宽度	Y	string	
maxHeight	最大画面高度	Y	string	

响应参数（成功）

状态成功

响应参数（失败）

状态失败

摄像头调用异常事件（AxPic_CameraError）

```
{
    "event": "AxPic_CameraError",
    "data": {
        "code": 1,
    }
}
```

参数说明

字段名称	中文名称	必须项	数据类型	备注
code	错误码	Y	number	

5、拍照（AxPic_Photo）

请求参数

```
{
    "rid": 608906,
    "func": "AxPic_Photo",
    "data": {
        "cropX": 0.18,
        "cropY": 0.19,
        "cropWidth": 0.6,
        "cropHeight": 0.6,
        "mode": 0,
        "rotate": 270,
        "flip": false,
        "quality": 80,
        "doubleSide": true
    }
}
```

参数说明

字段名称	中文名称	必须项	数据类型	备注
cropX	截取起始坐标X	Y	number	相对画面宽度百分比值
cropY	截取起始坐标Y	Y	number	相对画面高度百分比值
cropWidth	截取图片宽度	Y	number	相对画面宽度百分比值
cropHeight	截取图片高度	Y	number	相对画面高度百分比值
mode	拍照模式	Y	number	0：黑白模式，1：灰度模式，2：彩色模式
rotate	旋转角度	Y	number	支持 0、90、180、270
flip	垂直翻转图片	Y	boolean	
quality	图片保存质量	Y	number	0 -> 100
doubleSide	双面拍照	Y	boolean	

响应参数（成功）

```
{
    "rid": 608906,
    "code": 0,
    "data": {
        "file": "./AxPic/123/20250822/567890/160103243002.jpg",
        "image": "",
        "miniImage": "",
        "result": "",
        "merge": [
            "./AxPic/123/20250822/567890/160101766000.jpg",
            "./AxPic/123/20250822/567890/160103233001.jpg"
        ]
    },
    "state": true
}
```

参数说明

字段名称	中文名称	必须项	数据类型	备注
file	拍照图片保存路径	Y	string	若启用双面拍照，则该字段保存合成后的图片路径
image	拍照图像数据	Y	string	BASE64 编码图片数据
miniImage	拍照缩略图数据	Y	string	BASE64 编码图片数据

字段名称	中文名称	必须项	数据类型	备注
result	图片二维码解码结果	Y	string	
merge	双面拍照原始图片保存路径	Y	array	

响应参数（失败）

状态失败

6、获取图片信息（AxPic_GetImagesInfo）

请求参数

```
{
    "rid": 608906,
    "func": "AxPic_GetImagesInfo",
    "data": {
        "ywqqid": "567890"
    }
}
```

参数说明

字段名称	中文名称	必须项	数据类型	备注
ywqqid	业务请求 ID	Y	string	

响应参数（成功）

```
{
    "rid": 608906,
    "code": 0,
    "data": {
        "infos": [
            {
                "yxlx": "100",
                "localFile": "./AxPic/123/20250822/567890/165210374003.tif",
                "svrPath": "",
                "source": "{\"ywqqid\":\"567890\",\"gyh\":\"123\",\"khh\":\"00000000000001\",\"yxlx\":\"100\",\"images\":
```

```
    [{\"jpg\":\"./AxPic/123/20250822/567890/165003080000.jpg\"},
    {\"jpg\":\"./AxPic/123/20250822/567890/165019997001.jpg\"},
    {\"jpg\":\"./AxPic/123/20250822/567890/165057186002.jpg\"}],\"imageCount\
    ":3}"
                }
            ]
        },
        "state": true
    }
```

参数说明

字段名称	中文名称	必须项	数据类型	备注
infos	图片信息列表	Y	array	
infos.yxlx	图片影像类型	Y	string	
infos.localFile	图片保存路径	Y	string	
infos.svrPath	图片服务端路径	Y	string	
infos.source	图片源信息	Y	string	

响应参数（失败）

状态失败

7、获取图片数据（AxPic_GetImagesData）

请求参数

```
{
    "rid": 608906,
    "func": "AxPic_GetImagesData",
    "data": {
        "files": [
            "./AxPic/123/20250822/567890/165003080000.jpg",
            "./AxPic/123/20250822/567890/165019997001.jpg",
            "./AxPic/123/20250822/567890/165057186002.jpg"
        ],
        "getMini": true
    }
}
```

参数说明

字段名称	中文名称	必须项	数据类型	备注
files	图片路径列表	Y	array	

响应参数（成功）

```
{
    "rid": 608906,
    "code": 0,
    "data": {
        "items": [
            {
                "image": "",
                "miniImage": ""
            },
            {
                "image": "",
                "miniImage": ""
            },
            {
                "image": "",
                "miniImage": ""
            }
        ]
    },
    "state": true
}
```

参数说明

字段名称	中文名称	必须项	数据类型	备注
items	图片数据列表	Y	array	
items.image	图像数据	Y	string	BASE64 编码图片数据
items.miniImage	缩略图数据	Y	string	BASE64 编码图片数据

响应参数（失败）

状态失败

8、导入图片（AxPic_ImportImage）

请求参数

```
{
    "rid": 608906,
    "func": "AxPic_ImportImage",
    "data": {
        "files": [
            "0000128fd6910002"
        ],
        "quality": 80
    }
}
```

参数说明

字段名称	中文名称	必须项	数据类型	备注
files	图片缓存路径列表	Y	array	
quality	图片保存质量	Y	number	0 -> 100，所有导入的图片文件都将被转码为 JPG 格式

响应参数（成功）

```
{
    "rid": 608906,
    "code": 0,
    "data": {
        "items": [
            {
                "source": "0000128fd6910002",
                "files": [
                    "./AxPic/123/20250825/567890/101746598000.jpg"
                ]
            }
        ]
    },
    "state": true
}
```

参数说明

字段名称	中文名称	必须项	数据类型	备注
items	图片信息列表	Y	array	

字段名称	中文名称	必须项	数据类型	备注
items.source	图片缓存路径	Y	string	
items.files	图片保存路径列表	Y	array	如 TIFF、PDF 等多页图片导入后将被按页拆分为若干个子图片文件

响应参数（失败）

状态失败

JavaScript 导入图片示例

```
<input id="file" type="file" style="display: none;" multiple>
```

```
$("#file").on("change", (e) => {
    if (e.target.files.length > 0) {
        importImage(e.target.files)
    }
})

async function importImage(list) {
    let data = new FormData()
    for (const file of list) {
        data.append(file.name, file)
    }

    const uploadUrl = "http://127.0.0.1:20080/upload/?cid=43&timestamp=1756105465&token=304502201cd298335dd21c4e2e5db1ca8568425da9762456eb8fd7671d0f915126fb4a95022100aa638341b2e1d8ba2793d330a5e144437747d470fb67fd181da5d2a719463b2b"
    const text = await fetch(uploadUrl, {
        method: "POST",
        body: data
    }).then(resp => resp.text())

    // 缓存路径列表, eg: ["0000128fd6910002"]
    const pathList = JSON.parse(text)
    const result = await svc.request("AxPic_ImportImage", {
        files: pathList,
        quality: 20
    })
    if (result.state) {
        console.info("导入图片成功")
    } else {
        console.error(`导入图片失败: ${result.data.message}`)
```

```
        }
    }
```

9、旋转图片（AxPic_RotateImage）

请求参数

```
{
    "rid": 608906,
    "func": "AxPic_RotateImage",
    "data": {
        "file": "./AxPic/123/20250826/567890/171210605000.jpg",
        "angle": 90
    }
}
```

参数说明

字段名称	中文名称	必须项	数据类型	备注
file	图片路径	Y	string	
angle	旋转角度	Y	number	支持 0、90、180、270

响应参数（成功）

状态成功

响应参数（失败）

状态失败

10、删除图片（AxPic_DeleteImages）

请求参数

```
{
    "rid": 608906,
    "func": "AxPic_DeleteImages",
    "data": {
        "files": [
            "./AxPic/123/20250822/567890/165003080000.jpg",
            "./AxPic/123/20250822/567890/165019997001.jpg",
            "./AxPic/123/20250822/567890/165057186002.jpg"
        ]
```

```
        }
    }
```

参数说明

字段名称	中文名称	必须项	数据类型	备注
files	图片路径列表	Y	array	

响应参数（成功）

状态成功

响应参数（失败）

状态失败

11、上传图片（AxPic_UploadImages）

请求参数

```
{
    "rid": 608906,
    "func": "AxPic_UploadImages",
    "data": {
        "url": "http://localhost/upload"
    }
}
```

参数说明

字段名称	中文名称	必须项	数据类型	备注
url	上传地址	Y	string	

响应参数（成功）

```
{
    "rid": 608906,
    "code": 0,
    "data": {
        "uploads": [
            {
                "yxlx": "100",
```

```
                    "file": "./AxPic/123/20250826/567890/172638624010.tif",
                    "server": "UnVDUnhaSW5PTnBiaElw",
                    "success": true
                }
            ],
            "count": 1
        },
        "state": true
    }
```

参数说明

字段名称	中文名称	必须项	数据类型	备注
uploads	上传结果信息列表	Y	array	
uploads.yxlx	上传影像类型	Y	string	
uploads.file	上传图片路径	Y	string	
uploads.server	服务器响应消息	Y	string	若上传失败该字段为错误信息
uploads.success	上传是否成功	Y	boolean	

响应参数（失败）

状态失败

图片上传进度事件（AxPic_UploadProg）

```
{
    "event": "AxPic_UploadProg",
    "data": {
        "ywqqid": "567890",
        "yxlx": "100",
        "ratio": 0
    }
}
```

参数说明

字段名称	中文名称	必须项	数据类型	备注
ywqqid	业务请求 ID	Y	string	
yxlx	上传影像类型	Y	string	
ratio	上传进度	Y	number	0 -> 100

图片单项上传结束事件（AxPic_UploadOne）

```
{
    "event": "AxPic_UploadOne",
    "data": {
        "ywqqid": "567890",
        "yxlx": "100",
        "yxlxs": [
            "100"
        ],
        "note": "UnVDUnhaSW5PTnBiaElw",
        "current": 1,
        "total": 1,
        "state": true
    }
}
```

参数说明

字段名称	中文名称	必须项	数据类型	备注
ywqqid	业务请求 ID	Y	string	
yxlx	上传影像类型	Y	string	
yxlxs	上传影像类型列表	Y	array	
note	服务器响应消息	Y	string	若上传失败该字段为错误信息
current	当前上传项索引号	Y	number	
total	总上传项数量	Y	number	
state	上传是否成功	Y	boolean	

12、复制图片（AxPic_CopyImages）

请求参数

```
{
    "rid": 608906,
    "func": "AxPic_CopyImages",
    "data": {
        "tid": 0,
        "files": [
            "http://localhost/file/test1.jpg",
            "http://localhost/file/test2.jpg",
            "http://localhost/file/test3.jpg",
            "./AxPic/123/20250827/567890/100955968006.tif"
        ]
    }
```

```
}
```

参数说明

字段名称	中文名称	必须项	数据类型	备注
tid	复制任务标识 ID	Y	number	用于区分不同的复制任务
files	复制图片地址列表	Y	string	可以为本地地址或在线地址

响应参数（成功）

```
{
    "rid": 608906,
    "code": 0,
    "data": {
        "files": [
            {
                "source": "http://localhost/file/test1.jpg",
                "local": "./AxPic/123/20250827/567890/101255933009.jpg",
                "subs": [],
                "state": true
            },
            {
                "source": "http://localhost/file/test2.jpg",
                "local": "./AxPic/123/20250827/567890/101255924007.jpg",
                "subs": [],
                "state": true
            },
            {
                "source": "http://localhost/file/test3.jpg",
                "local": "./AxPic/123/20250827/567890/101255930008.jpg",
                "subs": [],
                "state": true
            },
            {
                "source": "./AxPic/123/20250827/567890/100955968006.tif",
                "local": "./AxPic/123/20250827/567890/101252795000.tif",
                "subs": [
                    "./AxPic/123/20250827/567890/101252796001.jpg",
                    "./AxPic/123/20250827/567890/101252796002.jpg",
                    "./AxPic/123/20250827/567890/101252796003.jpg",
                    "./AxPic/123/20250827/567890/101252796004.jpg",
                    "./AxPic/123/20250827/567890/101252797005.jpg",
                    "./AxPic/123/20250827/567890/101252797006.jpg"
                ],
                "state": true
            }
```

```
            ]
        },
        "state": true
    }
```

参数说明

字段名称	中文名称	必须项	数据类型	备注
files	复制结果信息列表	Y	array	
files.source	图片源地址	Y	string	
files.local	图片目标保存路径	Y	string	
files.subs	分页图片保存路径	Y	array	TIFF 图片导入后将被按页拆分为若干个子图片文件
files.state	复制是否成功	Y	boolean	

响应参数（失败）

状态失败

图片下载进度事件（AxPic_CopyImagesProg）

```
{
    "event": "AxPic_CopyImagesProg",
    "data": {
        "tid": 0,
        "index": 0,
        "url": "http://localhost/file/test1.jpg",
        "ratio": 0
    }
}
```

参数说明

字段名称	中文名称	必须项	数据类型	备注
tid	复制任务标识 ID	Y	number	用于区分不同的复制任务
index	当前上传项索引号	Y	number	
url	图片源地址	Y	string	
ratio	下载进度	Y	number	0 -> 100

13、保存图片信息（AxPic_SaveImages）

请求参数

```
{
    "rid": 608906,
    "func": "AxPic_SaveImages",
    "data": {
        "sources": [
            "{\"ywqqid\":\"567890\",\"gyh\":\"123\",\"khh\":\"00000000000001\",\"yxlx\":\"100\",\"images\":[{\"jpg\":\"./AxPic/123/20250827/567890/100945665000.jpg\"},{\"jpg\":\"./AxPic/123/20250827/567890/100946494001.jpg\"},{\"jpg\":\"./AxPic/123/20250827/567890/100947559002.jpg\"},{\"jpg\":\"./AxPic/123/20250827/567890/100948531003.jpg\"},{\"jpg\":\"./AxPic/123/20250827/567890/100949380004.jpg\"},{\"jpg\":\"./AxPic/123/20250827/567890/100950361005.jpg\"}],\"imageCount\":6}"
        ]
    }
}
```

参数说明

字段名称	中文名称	必须项	数据类型	备注
sources	图片源信息列表	Y	array	

响应参数（成功）

状态成功

响应参数（失败）

状态失败

14、设置图片服务端路径（AxPic_SetServerFilePath）

请求参数

```
{
    "rid": 608906,
    "func": "AxPic_SetServerFilePath",
```

```
    "data": {
        "ywqqid": "567890",
        "gyh": "123",
        "khh": "00000000000001",
        "yxlx": "100",
        "svrPath": "",
        "localFile": "./AxPic/123/20250827/567890/100955968006.tif",
        "source": "
{\"ywqqid\":\"567890\",\"gyh\":\"123\",\"khh\":\"00000000000001\",\"yxlx\
":\"100\",\"images\":
[{\"jpg\":\"./AxPic/123/20250827/567890/100945665000.jpg\"},
{\"jpg\":\"./AxPic/123/20250827/567890/100946494001.jpg\"},
{\"jpg\":\"./AxPic/123/20250827/567890/100947559002.jpg\"},
{\"jpg\":\"./AxPic/123/20250827/567890/100948531003.jpg\"},
{\"jpg\":\"./AxPic/123/20250827/567890/100949380004.jpg\"},
{\"jpg\":\"./AxPic/123/20250827/567890/100950361005.jpg\"}],\"imageCount\
":6}"
    }
}
```


参数说明

字段名称	中文名称	必须项	数据类型	备注
ywqqid	业务请求 ID	Y	string	
gyh	柜员号	Y	string	
khh	客户号	N	string	客户号与三要素二者必须至少配置其一
khmc	客户名称	N	string	客户号与三要素二者必须至少配置其一
zjlb	证件类别	N	string	客户号与三要素二者必须至少配置其一
zjbh	证件编号	N	string	客户号与三要素二者必须至少配置其一
yxlx	影像类型	Y	string	
svrPath	图片服务端路径	Y	string	
localFile	图片本地路径	Y	string	
source	图片源信息	Y	string	

响应参数（成功）

状态成功

响应参数（失败）

状态失败

15、设置 PDF 图片转换 DPI（AxPic_SetPdfSaveDpi）

请求参数

```
{
    "rid": 608906,
    "func": "AxPic_SetPdfSaveDpi",
    "data": {
        "dpi": 100
    }
}
```

参数说明

字段名称	中文名称	必须项	数据类型	备注
dpi	PDF 图片转换 DPI	Y	number	

响应参数（成功）

状态成功

响应参数（失败）

状态失败

16、解析图片二维码（AxPic_GetQRCode）

请求参数

```
{
    "rid": 608906,
    "func": "AxPic_GetQRCode",
    "data": {
        "files": [
            "./AxPic/123/20250827/567890/105856119010.jpg"
        ]
    }
}
```

参数说明

字段名称	中文名称	必须项	数据类型	备注
files	图片路径列表	Y	array	

响应参数（成功）

```
{
    "rid": 608906,
    "code": 0,
    "data": {
        "items": [
            {
                "image": "./AxPic/123/20250827/567890/105856119010.jpg",
                "result": "{\"url\":\"https://www.apexsoft.com.cn/\",\"note\":\"hello world\"}"
            }
        ]
    },
    "state": true
}
```

参数说明

字段名称	中文名称	必须项	数据类型	备注
items	二维码信息列表	Y	array	
items.image	图片路径	Y	string	
items.result	二维码解析结果	Y	string	

响应参数（失败）

状态失败

17、获取 TIFF 图片页数（AxPic_GetTiffPageNum）

请求参数

```
{
    "rid": 608906,
    "func": "AxPic_GetTiffPageNum",
    "data": {
        "file": "./AxPic/123/20250827/567890/100955968006.tif"
    }
}
```

参数说明

字段名称	中文名称	必须项	数据类型	备注
file	TIFF 图片路径	Y	string	

响应参数（成功）

```
{
    "rid": 608906,
    "code": 0,
    "data": {
        "pages": 6
    },
    "state": true
}
```

参数说明

字段名称	中文名称	必须项	数据类型	备注
pages	TIFF 图片页数	Y	number	

响应参数（失败）

状态失败

18、获取 TIFF 图片数据（AxPic_GetTiffPageData）

请求参数

```
{
    "rid": 608906,
    "func": "AxPic_GetTiffPageData",
    "data": {
        "file": "./AxPic/123/20250827/567890/100955968006.tif",
        "page": 0
    }
}
```

参数说明

字段名称	中文名称	必须项	数据类型	备注
file	TIFF 图片路径	Y	string	
page	页码	Y	number	从 0 开始

响应参数（成功）

```
{
    "rid": 608906,
    "code": 0,
    "data": {
        "image": ""
    },
    "state": true
}
```

参数说明

字段名称	中文名称	必须项	数据类型	备注
image	图像数据	Y	string	BASE64 编码图片数据

响应参数（失败）

状态失败

19、拆分 TIFF 图片（AxPic_SplitTiff）

请求参数

```
{
    "rid": 608906,
    "func": "AxPic_SplitTiff",
    "data": {
        "file": "./AxPic/123/20250827/567890/100955968006.tif"
    }
}
```

参数说明

字段名称	中文名称	必须项	数据类型	备注
file	TIFF 图片路径	Y	string	

响应参数（成功）

```
{
    "rid": 608906,
    "code": 0,
```

```
    "data": {
        "files": [
            "./AxPic/123/20250827/567890/113138846000.jpg",
            "./AxPic/123/20250827/567890/113138846001.jpg",
            "./AxPic/123/20250827/567890/113138846002.jpg",
            "./AxPic/123/20250827/567890/113138846003.jpg",
            "./AxPic/123/20250827/567890/113138846004.jpg",
            "./AxPic/123/20250827/567890/113138846005.jpg"
        ]
    },
    "state": true
}
```

参数说明

字段名称	中文名称	必须项	数据类型	备注
files	分页图片保存路径	Y	array	

响应参数（失败）

状态失败

20、复制业务请求 ID 数据（AxPic_CopyYwqqid）

请求参数

```
{
    "rid": 608906,
    "func": "AxPic_CopyYwqqid",
    "data": {
        "srcId": "567890",
        "dstId": "26888"
    }
}
```

参数说明

字段名称	中文名称	必须项	数据类型	备注
srcId	源业务请求 ID	Y	string	
dstId	目标业务请求 ID	Y	string	

响应参数（成功）

状态成功

响应参数（失败）

状态失败

21、切换业务请求 ID（AxPic_ChangeYwqqid）

请求参数

```
{
    "rid": 608906,
    "func": "AxPic_ChangeYwqqid",
    "data": {
        "ywqqid": "26888"
    }
}
```

参数说明

字段名称	中文名称	必须项	数据类型	备注
ywqqid	业务请求 ID	Y	string	

响应参数（成功）

状态成功

响应参数（失败）

状态失败

无纸化签字模块

模块名 `AxSign`

1、获取已支持的设备列表（AxSign_DeviceList）

请求参数

```
{
    "rid": 608906,
    "func": "AxSign_DeviceList",
    "data": {}
}
```

响应参数（成功）

```
{
    "rid": 608906,
    "code": 0,
    "data": {
        "devices": [
            {
                "name": "捷宇签字板设备",
                "driver": "joyu"
            }
        ]
    },
    "state": true
}
```

参数说明

字段名称	中文名称	必须项	数据类型	备注
devices	设备列表	Y	array	
devices.name	设备名称	Y	string	
devices.driver	设备驱动类别	Y	string	

响应参数（失败）

状态失败

2、开始签字（AxSign_Start）

请求参数

副屏类手写板请求参数

```
{
    "rid": 608906,
    "func": "AxSign_Start",
    "data": {
        "driver": "joyu",
        "note": "本人已仔细阅读以下业务协议，确认知晓业务风险和理解相关内容条款，并已核对业务信息，且认可通过电子签名签署无纸化协议，愿意承担所有法律后果。",
        "user": "张珊珊",
        "cardType": "身份证",
        "cardId": "350XXXXXXXXXXXXXX",
        "multiUsers": [
```

```
            {
                "name": "李思思",
                "cardType": "身份证",
                "cardId": "350XXXXXXXXXXXXXX"
            },
            {
                "name": "王五五",
                "cardType": "身份证",
                "cardId": "350XXXXXXXXXXXXXX"
            },
            {
                "name": "赵柳柳",
                "cardType": "身份证",
                "cardId": "350XXXXXXXXXXXXXX"
            }
        ],
        "agrtMode": 1,
        "signTip": "请您在签字完成点击确认按钮后抬头直视摄像头确认身份！",
        "signTipTime": 0,
        "agreements": [
            {
                "title": "《通用业务申请单（普通）》",
                "readTime": 0,
                "images": [
                    "http://localhost/agrt1/img1.png",
                    "http://localhost/agrt1/img2.png",
                    "http://localhost/agrt1/img3.png"
                ]
            },
            {
                "title": "《证券账户业务申请表（证券账户查询、变更、休眠激活、注销、网络）》",
                "readTime": 0,
                "images": [
                    "http://localhost/agrt2/img1.png",
                    "http://localhost/agrt2/img2.png",
                    "http://localhost/agrt2/img3.png"
                ]
            },
            {
                "title": "《个人税收居民身份声明文件》",
                "readTime": 0,
                "images": [
                    "http://localhost/agrt3/img1.png",
                    "http://localhost/agrt3/img2.png",
                    "http://localhost/agrt3/img3.png"
                ]
            }
        ],
```

```
        "scribes": [
            {
                "code": "zqkh",
                "lineSpacing": 0,
                "maxWidth": 1000,
                "fontSize": 20,
                "content": "本人确认已阅读并理解证券开户相关规则和上述风险揭示书，具有相应的风险承受能力，自愿承担参与创业板投资的风险和损失。",
                "scribeItems": [
                    "已阅读并理解",
                    "自愿承担"
                ]
            },
            {
                "code": "rzrq",
                "lineSpacing": 0,
                "maxWidth": 1000,
                "fontSize": 20,
                "content": "本人已详细阅读《融资融券交易风险揭示书》、《融资融券业务合同》及相关附件的所有条款及内容，听取了乙方对融资融券业务规则和合同内容的讲解，准确理解融资融券业务规则、合同内容及《融资融券交易风险揭示书》的确切含义，清楚认识并愿意自行承担融资融券交易的全部风险，接受《融资融券业务合同》的约束。",
                "scribeItems": [
                    "清楚认识",
                    "愿意自行承担",
                    "全部风险",
                    "接受",
                    "约束"
                ]
            }
        ]
    }
}
```


自带系统类手写板请求参数


```
{
    "rid": 608906,
    "func": "AxSign_Start",
    "data": {
        "driver": "centerm",
        "note": "本人已仔细阅读以下业务协议，确认知晓业务风险和理解相关内容条款，并已核对业务信息，且认可通过电子签名签署无纸化协议，愿意承担所有法律后果。",
        "user": "张珊珊",
        "cardType": "身份证",
        "cardId": "350XXXXXXXXXXXXXX",
        "multiUsers": [
            {
```

```
                "name": "李思思",
                "cardType": "身份证",
                "cardId": "350XXXXXXXXXXXXXX"
            },
            {
                "name": "王五五",
                "cardType": "身份证",
                "cardId": "350XXXXXXXXXXXXXX"
            },
            {
                "name": "赵柳柳",
                "cardType": "身份证",
                "cardId": "350XXXXXXXXXXXXXX"
            }
        ],
        "agrtMode": 1,
        "signTip": "请您在签字完成点击确认按钮后抬头直视摄像头确认身份！",
        "signTipTime": 0,
        "agreements": [
            {
                "title": "《通用业务申请单（普通）》",
                "readTime": 0,
                "images": "http://localhost/agrt1/file1.pdf"
            },
            {
                "title": "《证券账户业务申请表（证券账户查询、变更、休眠激活、注销、网络）》",
                "readTime": 0,
                "images": "http://localhost/agrt1/file2.pdf"
            },
            {
                "title": "《个人税收居民身份声明文件》",
                "readTime": 0,
                "images": "http://localhost/agrt1/file3.pdf"
            }
        ],
        "scribes": [
            {
                "code": "zqkh",
                "lineSpacing": 0,
                "maxWidth": 1000,
                "fontSize": 20,
                "content": "本人确认已阅读并理解证券开户相关规则和上述风险揭示书，具有相应的风险承受能力，自愿承担参与创业板投资的风险和损失。",
                "scribeItems": [
                    "已阅读并理解",
                    "自愿承担"
                ]
            },
```

```
                {
                    "code": "rzrq",
                    "lineSpacing": 0,
                    "maxWidth": 1000,
                    "fontSize": 20,
                    "content": "本人已详细阅读《融资融券交易风险揭示书》、《融资融券业务合同》及相关附件的所有条款及内容，听取了乙方对融资融券业务规则和合同内容的讲解，准确理解融资融券业务规则、合同内容及《融资融券交易风险揭示书》的确切含义，清楚认识并愿意自行承担融资融券交易的全部风险，接受《融资融券业务合同》的约束。",
                    "scribeItems": [
                        "清楚认识",
                        "愿意自行承担",
                        "全部风险",
                        "接受",
                        "约束"
                    ]
                }
            ]
        }
    }
```

参数说明

字段名称	中文名称	必须项	数据类型	备注
driver	设备驱动类别	Y	string	
note	协议签署文本提示	Y	string	在协议签字时展示在签字界面上方的文字说明
user	客户姓名	Y	string	
cardType	客户证件类别	N	string	`cardType` 与 `cardId` 必须同时配置或同时忽略
cardId	客户证件号码	N	string	
multiUsers	多人签署信息列表	N	array	
multiUsers.name	签署者姓名	Y	string	
multiUsers.cardType	签署者证件类别	Y	string	

字段名称	中文名称	必须项	数据类型	备注
multiUsers.cardId	签署者证件号码	Y	string	
agrtMode	协议阅读模式	Y	number	0：不需要阅读协议直接进入签字，1：仅阅读协议不需要勾选，2：需要勾选但不用读完整份协议，3：强制勾选前需阅读完整协议，4：强制阅读完整协议的同时需满足最低阅读时长
signTip	签字结束抬头提示文本	N	string	
signTipTime	签字抬头提示对话框显示倒计时	N	number	`signTipTime` 与 `signTip` 必须同时配置或同时忽略
agreements	协议信息列表	N	array	`agrtMode` 配置不为 0 时该项必须配置
agreements.title	协议标题	Y	string	
agreements.readTime	协议最低阅读时长	N	number	
agreements.images	协议图片列表	Y	array/string	协议图片在线地址，当为数组时，需要是协议图片的下载地址列表，当为字符串时，需要是 PDF 协议文件的下载地址，PDF 文件仅在受支持的设备上有效
scribes	手抄信息列表	N	array	
scribes.code	手抄代码	Y	string	
scribes.lineSpacing	手抄文本合成行间距	Y	number	控制合成手抄图片时每行文字的间距
scribes.maxWidth	手抄图片最大宽度	Y	number	控制合成的手抄图片的最大宽度

字段名称	中文名称	必须项	数据类型	备注
scribes.fontSize	手抄字体大小	Y	number	控制合成手抄图片时文本的字体大小
scribes.content	手抄内容	Y	string	
scribes.scribeItems	抄写项列表	Y	array	需要客户抄写的文本列表

响应参数（成功）

状态成功

响应参数（失败）

状态失败

签署步骤变更事件（AxSign_Step）

```
{
    "event": "AxSign_Step",
    "data": {
        "step": "baseinit"
    }
}
```

参数说明

字段名称	中文名称	必须项	数据类型	备注
step	当前步骤	Y	string	详见 签署步骤

签署结果事件（AxSign_SignData）

```
{
    "event": "AxSign_SignData",
    "data": {
        "sign": {
            "name": "张珊珊",
            "cardId": "350XXXXXXXXXXXXXX",
            "image": "",
            "points": [
                {
                    "x": 368,
                    "y": 387,
```

```
                    "width": 1,
                    "pressure": 7
                },
                {
                    "x": 368,
                    "y": 387,
                    "width": 2,
                    "pressure": 10
                }
            ]
        },
        "multiSign": [
            {
                "name": "李思思",
                "cardId": "350XXXXXXXXXXXXXX",
                "image": "",
                "points": [
                    {
                        "x": 418.0,
                        "y": 345.0,
                        "width": 1.0,
                        "pressure": 7.0
                    },
                    {
                        "x": 418.0,
                        "y": 345.0,
                        "width": 2.0,
                        "pressure": 11.0
                    }
                ]
            },
            {
                "name": "王五五",
                "cardId": "350XXXXXXXXXXXXXX",
                "image": "",
                "points": [
                    {
                        "x": 758.0,
                        "y": 362.0,
                        "width": 1.0,
                        "pressure": 1.0
                    },
                    {
                        "x": 757.0,
                        "y": 361.0,
                        "width": 0.0,
                        "pressure": 0.0
                    }
                ]
```

```
            },
            {
                "name": "赵柳柳",
                "cardId": "350XXXXXXXXXXXXXX",
                "image": "",
                "points": [
                    {
                        "x": 761.0,
                        "y": 384.0,
                        "width": 2.0,
                        "pressure": 17.0
                    },
                    {
                        "x": 761.0,
                        "y": 384.0,
                        "width": 2.0,
                        "pressure": 14.0
                    }
                ]
            }
        ],
        "scribes": [
            {
                "code": "zqkh",
                "image": "",
                "points": [
                    [
                        {
                            "x": 147.0,
                            "y": 399.0,
                            "width": 2.0,
                            "pressure": 16.0
                        },
                        {
                            "x": 147.0,
                            "y": 399.0,
                            "width": 3.0,
                            "pressure": 23.0
                        }
                    ],
                    [
                        {
                            "x": 281.0,
                            "y": 489.0,
                            "width": 0.0,
                            "pressure": 0.0
                        },
                        {
                            "x": 280.0,
```

```
                                "y": 489.0,
                                "width": 0.0,
                                "pressure": 0.0
                            }
                        ]
                    ]
                },
                {
                    "code": "rzrq",
                    "image": "",
                    "points": [
                        [
                            {
                                "x": 244.0,
                                "y": 412.0,
                                "width": 2.0,
                                "pressure": 12.0
                            },
                            {
                                "x": 244.0,
                                "y": 412.0,
                                "width": 2.0,
                                "pressure": 16.0
                            }
                        ],
                        [
                            {
                                "x": 168.0,
                                "y": 479.0,
                                "width": 0.0,
                                "pressure": 0.0
                            },
                            {
                                "x": 168.0,
                                "y": 479.0,
                                "width": 0.0,
                                "pressure": 0.0
                            }
                        ],
                        [
                            {
                                "x": 359.0,
                                "y": 508.0,
                                "width": 0.0,
                                "pressure": 0.0
                            },
                            {
                                "x": 358.0,
                                "y": 507.0,
```

```
                            "width": 0.0,
                            "pressure": 0.0
                        }
                    ],
                    [
                        {
                            "x": 403.0,
                            "y": 466.0,
                            "width": 0.0,
                            "pressure": 0.0
                        },
                        {
                            "x": 403.0,
                            "y": 465.0,
                            "width": 0.0,
                            "pressure": 0.0
                        }
                    ],
                    [
                        {
                            "x": 494.0,
                            "y": 481.0,
                            "width": 0.0,
                            "pressure": 0.0
                        },
                        {
                            "x": 493.0,
                            "y": 479.0,
                            "width": 0.0,
                            "pressure": 0.0
                        }
                    ]
                ]
            }
        ]
    }
}
```


参数说明

字段名称	中文名称	必须项	数据类型	备注
sign	签字结果信息	Y	object	
sign.name	客户姓名	Y	string	
sign.cardId	客户证件号码	Y	string	

字段名称	中文名称	必须项	数据类型	备注
sign.image	客户签字图片	Y	string	BASE64 编码图片数据
sign.points	客户签字轨迹点列表	Y	array	
sign.points.x	轨迹点 X 轴坐标	Y	number	
sign.points.y	轨迹点 Y 轴坐标	Y	number	
sign.points.width	轨迹点宽度	Y	number	
sign.points.pressure	轨迹点压感	Y	number	
multiSign	多人签署结果信息列表	Y	array	
multiSign.name	签署者姓名	Y	string	
multiSign.cardId	签署者证件号码	Y	string	
multiSign.image	签署者签字图片	Y	string	BASE64 编码图片数据
multiSign.points	签署者签字轨迹点列表	Y	array	
multiSign.points.x	轨迹点 X 轴坐标	Y	number	
multiSign.points.y	轨迹点 Y 轴坐标	Y	number	
multiSign.points.width	轨迹点宽度	Y	number	
multiSign.points.pressure	轨迹点压感	Y	number	
scribes	手抄结果信息列表	Y	array	
scribes.code	手抄代码	Y	string	
scribes.image	手抄图片	Y	string	BASE64 编码图片数据
scribes.points	手抄轨迹信息列表	Y	array	
scribes.points._	手抄轨迹点列表	Y	array	
scribes.points._.x	轨迹点 X 轴坐标	Y	number	
scribes.points._.y	轨迹点 Y 轴坐标	Y	number	
scribes.points._.width	轨迹点宽度	Y	number	
scribes.points._.pressure	轨迹点压感	Y	number	

3、访问网址（AxSign_OpenUrl）

请求参数

```json
{
    "rid": 608906,
    "func": "AxSign_OpenUrl",
    "data": {
        "url": "http://www.huawei.com",
        "cookies": [
            {
                "name": "SESSIONID",
                "content": "000000000"
            }
        ]
    }
}
```

参数说明

字段名称	中文名称	必须项	数据类型	备注
url	在线网址	Y	string	
cookies	Cookie 信息	N	array	
cookies.name	Cookie 名称	Y	string	
cookies.content	Cookie 内容	Y	string	

响应参数（成功）

状态成功

响应参数（失败）

状态失败

4、设置轮播壁纸（AxSign_SetWallpapers）

请求参数

```json
{
    "rid": 608906,
    "func": "AxSign_SetWallpapers",
    "data": {
        "images": [
            "./wallpaper1.jpg",
            "./wallpaper2.jpg",
            "./wallpaper3.jpg"
        ]
    }
```

```
}
```

参数说明

字段名称	中文名称	必须项	数据类型	备注
images	图片本地路径列表	Y	array	

响应参数（成功）

状态成功

响应参数（失败）

状态失败

5、打开开发者工具（AxSign_OpenDevTool）

请求参数

```
{
    "rid": 608906,
    "func": "AxSign_OpenDevTool",
    "data": {}
}
```

响应参数（成功）

状态成功

响应参数（失败）

状态失败

招商无纸化签字模块

模块名 `AxSignZS`

1、开始签字（AxSign_Start）

请求参数

```
{
    "rid": 608906,
```

```
    "func": "AxSign_Start",
    "data": {
        "note": "本人已仔细阅读以下业务协议，确认知晓业务风险和理解相关内容条款，并已核对业务信息，且认可通过电子签名签署无纸化协议，愿意承担所有法律后果。",
        "user": "张珊珊",
        "agrtMode": 1,
        "agreements": [
            {
                "id": 123,
                "title": "《通用业务申请单（普通）》",
                "file": "http://localhost/agreements/agrt1.pdf",
                "version": "1.0.0.0"
            },
            {
                "id": 456,
                "title": "《证券账户业务申请表（证券账户查询、变更、休眠激活、注销、网络）》",
                "file": "http://localhost/agreements/agrt2.pdf",
                "version": "1.0.0.0"
            },
            {
                "id": 789,
                "title": "《个人税收居民身份声明文件》",
                "file": "http://localhost/agreements/agrt3.pdf",
                "version": "1.0.0.0"
            }
        ]
    }
}
```

参数说明

字段名称	中文名称	必须项	数据类型	备注
note	协议签署文本提示	Y	string	在协议签字时展示在签字界面上方的文字说明
user	客户姓名	Y	string	
agrtMode	协议阅读模式	Y	number	1：仅阅读协议不需要勾选，2：强制勾选前需阅读完整协议
agreements	协议信息列表	Y	array	
agreements.id	协议 ID	Y	number	
agreements.title	协议标题	Y	string	
agreements.file	协议下载地址	Y	string	PDF 协议文件的下载地址

字段名称	中文名称	必须项	数据类型	备注
agreements.version	协议版本	Y	string	

响应参数（成功）

状态成功

响应参数（失败）

状态失败

签署步骤变更事件（AxSign_Step）

```
{
    "event": "AxSign_Step",
    "data": {
        "step": "signstart"
    }
}
```

参数说明

字段名称	中文名称	必须项	数据类型	备注
step	当前步骤	Y	string	详见 签署步骤

签署结果事件（AxSign_SignData）

```
{
    "event": "AxSign_SignData",
    "data": {
        "sign": {
            "image": "",
            "points": [
                {
                    "x": 368,
                    "y": 387,
                    "width": 1,
                    "pressure": 7
                },
                {
                    "x": 368,
                    "y": 387,
                    "width": 2,
                    "pressure": 10
```

```
                    }
                ]
            }
        }
    }
```

参数说明

字段名称	中文名称	必须项	数据类型	备注
sign	签字结果信息	Y	object	
sign.image	客户签字图片	Y	string	BASE64 编码图片数据
sign.points	客户签字轨迹点列表	Y	array	
sign.points.x	轨迹点 X 轴坐标	Y	number	
sign.points.y	轨迹点 Y 轴坐标	Y	number	
sign.points.width	轨迹点宽度	Y	number	
sign.points.pressure	轨迹点压感	Y	number	

2、展示网页（AxSign_OpenHtml）

请求参数

```
{
    "rid": 608906,
    "func": "AxSign_OpenHtml",
    "data": {
        "url": "http://localhost/web/web.zip"
    }
}
```

参数说明

字段名称	中文名称	必须项	数据类型	备注
url	网页压缩包下载地址	Y	string	

响应参数（成功）

状态成功

响应参数（失败）

状态失败

3、设置轮播壁纸（AxSign_SetWallpapers）

请求参数

```
{
    "rid": 608906,
    "func": "AxSign_SetWallpapers",
    "data": {
        "images": [
            "http://localhost/wallpapers/wallpaper1.jpg",
            "http://localhost/wallpapers/wallpaper2.jpg",
            "http://localhost/wallpapers/wallpaper3.jpg"
        ]
    }
}
```

参数说明

字段名称	中文名称	必须项	数据类型	备注
images	图片下载地址列表	Y	array	

响应参数（成功）

状态成功

响应参数（失败）

状态失败

4、设置 Cookies（AxSign_SetCookies）

请求参数

```
{
    "rid": 608906,
    "func": "AxSign_SetCookies",
    "data": {
        "cookies": [
            {
                "name": "test",
                "content": "abcdefg"
            }
```

```
            ]
        }
    }
```

参数说明

字段名称	中文名称	必须项	数据类型	备注
cookies	Cookie 信息	Y	array	
cookies.name	Cookie 名称	Y	string	
cookies.content	Cookie 内容	Y	string	

响应参数（成功）

状态成功

响应参数（失败）

状态失败

远程打印模块

模块名 `AxPrinter`

1、连接打印服务（AxPrinter_Connect）

请求参数

```
{
    "rid": 608906,
    "func": "AxPrinter_Connect",
    "data": {
        "host": "http://127.0.0.1",
        "port": 631,
        "user": "",
        "password": ""
    }
}
```

参数说明

字段名称	中文名称	必须项	数据类型	备注
host	打印服务地址	Y	string	

字段名称	中文名称	必须项	数据类型	备注
port	打印服务端口	Y	number	
user	认证用户名	Y	string	
password	认证密码	Y	string	

响应参数（成功）

状态成功

响应参数（失败）

状态失败

2、获取打印机列表（AxPrinter_PrinterList）

请求参数

```
{
    "rid": 608906,
    "func": "AxPrinter_PrinterList",
    "data": {}
}
```

响应参数（成功）

```
{
    "rid": 608906,
    "code": 0,
    "data": {
        "printers": [
            {
                "name": "HP_LaserJet_1020",
                "instance": "",
                "isDefault": true
            }
        ]
    },
    "state": true
}
```

参数说明

字段名称	中文名称	必须项	数据类型	备注
printers	打印机列表	Y	array	

字段名称	中文名称	必须项	数据类型	备注
printers.name	打印机名称	Y	string	
printers.instance	打印实例	Y	string	
printers.isDefault	是否为默认打印机	Y	bool	

响应参数（失败）

状态失败

3、提交打印任务（AxPrinter_Print）

请求参数

```
{
    "rid": 608906,
    "func": "AxPrinter_Print",
    "data": {
        "printerName": "HP_LaserJet_1020",
        "instance": "",
        "file": "./sample.pdf",
        "title": "MyPrint"
    }
}
```

参数说明

字段名称	中文名称	必须项	数据类型	备注
printerName	打印机名称	Y	string	
instance	打印实例	Y	string	
file	文件路径	Y	string	
title	任务标题	Y	string	

响应参数（成功）

```
{
    "rid": 608906,
    "code": 0,
    "data": {
        "jobId": 1
    },
    "state": true
```

```
}
```

参数说明

字段名称	中文名称	必须项	数据类型	备注
jobId	任务 ID	Y	number	

响应参数（失败）

状态失败

4、通过 URI 提交打印任务（AxPrinter_PrintByUri）

请求参数

```
{
    "rid": 608906,
    "func": "AxPrinter_PrintByUri",
    "data": {
        "tempName": "MyTempPrinter",
        "uri": "ipp://127.0.0.1/ipp/print",
        "file": "./sample.pdf",
        "title": "MyPrint"
    }
}
```

参数说明

字段名称	中文名称	必须项	数据类型	备注
tempName	自定义目标名称	Y	string	
uri	打印机的 URI 地址	Y	string	
file	文件路径	Y	string	
title	任务标题	Y	string	

响应参数（成功）

```
{
    "rid": 608906,
    "code": 0,
    "data": {
        "jobId": 1
```

```
        },
        "state": true
    }
```

参数说明

字段名称	中文名称	必须项	数据类型	备注
jobId	任务 ID	Y	number	

响应参数（失败）

状态失败

5、查询打印任务（AxPrinter_QueryJob）

请求参数

```
{
    "rid": 608906,
    "func": "AxPrinter_QueryJob",
    "data": {
        "jobId": 1
    }
}
```

参数说明

字段名称	中文名称	必须项	数据类型	备注
jobId	任务 ID	Y	number	

响应参数（成功）

```
{
    "rid": 608906,
    "code": 0,
    "data": {
        "totalPages": 1,
        "completedPages": 1,
        "jobState": 1,
        "jobReason": "job-printing",
        "jobReadableReason": "",
        "printerReason": "none",
```

```
            "printerReadableReason": ""
        },
        "state": true
    }
```

参数说明

字段名称	中文名称	必须项	数据类型	备注
totalPages	打印总面数	Y	number	
completedPages	已打印面数	Y	number	
jobState	任务状态	Y	number	详见 打印任务状态
jobReason	任务详细状态	Y	string	
jobReadableReason	任务详细信息	Y	string	
printerReason	打印机详细状态	Y	string	
printerReadableReason	打印机详细信息	Y	string	

响应参数（失败）

状态失败

6、取消打印任务（AxPrinter_CancelJob）

请求参数

```
{
    "rid": 608906,
    "func": "AxPrinter_CancelJob",
    "data": {
        "jobId": 1
    }
}
```

参数说明

字段名称	中文名称	必须项	数据类型	备注
jobId	任务 ID	Y	number	

响应参数（成功）

状态成功

响应参数（失败）

状态失败

7、关闭打印服务连接（AxPrinter_Close）

请求参数

```
{
    "rid": 608906,
    "func": "AxPrinter_Close",
    "data": {}
}
```

响应参数（成功）

状态成功

响应参数（失败）

状态失败

附录

表单字段类型

名称	说明
string	字段类型为纯文本
file	字段类型为本地文件路径

录制画面模式

名称	说明
single	单画面模式
left-right	左右画面模式
top-bottom	上下画面模式
pic-in-pic	画中画模式

音频回调数据格式

名称	说明
PCM_S8	8 位有符号 PCM
PCM_U8	8 位无符号 PCM
PCM_S16	16 位有符号 PCM
PCM_U16	16 位无符号 PCM
PCM_S32	32 位有符号 PCM
PCM_U32	32 位无符号 PCM
PCM_FLT	32 位浮点 PCM

签署步骤

名称	说明
baseinit	签署界面初始化
scribestart	手抄开始
scribeend	手抄结束
signstart	签字开始
signend	签字结束

打印任务状态

名称	值	说明	详细说明
none	0	未知状态	
pending	1	等待中	作业已经提交成功并进入队列，但尚未开始处理
held	2	挂起	作业由于某种原因被“锁住”了
processing	3	处理中	打印机正在接收数据、光栅化（渲染图片）或者正在物理打印纸张
stopped	4	已停止	作业处理被中断，但没有被取消
canceled	5	已取消	用户或管理员手动终止了该任务
aborted	6	已中止	系统因为遇到不可恢复的错误（如数据损坏、系统崩溃）而被迫停止了任务
completed	7	已完成	任务圆满结束，纸张应该已经躺在出纸托盘上了

小程序错误码

名称	值	说明
ECODE_OK	0	操作成功
ECODE_FAILS	1	操作失败
ECODE_OUT_OF_RANGE	2	超出范围
ECODE_INVALID_PARAMS	3	无效的参数
-	4	-
ECODE_NOT_INIT	5	未初始化
ECODE_IS_RUNNING	6	操作正在运行
ECODE_OPEN_FILE	7	打开文件失败
ECODE_OPEN_DEVICE	8	打开设备失败
ECODE_OPERATION_REPEAT	9	重复操作
ECODE_UNSUPPORTED_FEATURE	10	不支持的功能
ECODE_ALLOCATE_MEMORY	11	分配内存失败
ECODE_LOCKED	12	获取锁失败
ECODE_NOT_IMPLEMENTED	13	接口未实现
ECODE_DATA_EXISTS	14	数据已存在
ECODE_NOT_FOUND	15	未找到
-	16	-
ECODE_NO_DATA	17	没有数据
ECODE_CONNECTED	18	已连接
ECODE_INVALID_MESSAGE	19	无效的消息报文
ECODE_UNKNOWN_MESSAGE	20	未知的消息类型
ECODE_START_PROCESS	21	启动进程失败
ECODE_INVALID_DATA	22	无效的数据
ECODE_UNSUPPORTED_PROTOCOL	23	不支持的协议
ECODE_NULL	24	空指针
ECODE_DATA_ACCESS	25	无数据访问权限
ECODE_NOT_CONNECTED	26	未连接
ECODE_NOT_OPEN	27	未打开
ECODE_TIMEOUT	28	操作超时
ECODE_LOAD_LIBRARY	29	加载动态库失败

名称	值	说明
ECODE_CREATE_DIRECTORY	30	创建文件夹失败
ECODE_INVALID_JSON	31	无效的 JSON 格式
ECODE_COPY_FILE	32	复制文件失败
ECODE_NO_GYH	512	柜员号为空
ECODE_NO_KHH	513	客户号为空
ECODE_NO_YWQQID	514	业务请求 ID 为空
ECODE_NO_YXLX	515	影像类型为空
ECODE_NO_SOURCE	516	图片源信息为空
ECODE_NO_VIDEOIN	4096	没有视频输入设备
ECODE_NO_AUDIOIN	4097	没有视频输入设备
ECODE_UNSUPPORTED_VIDEOIN	4098	不支持的视频输入设备
ECODE_UNSUPPORTED_AUDIOIN	4099	不支持的音频输入设备
ECODE_INVALID_SQL	8192	无效的 SQL 语句